Spirit Digger v1.0

Extraction de renseignement, détection de signaux faibles et guerre de l'information



The IRGC **FORCE_ARMEE** closed the Strait of Hormuz **SITE_STRATEGIQUE** after Donald Trump **PERSON** ordered B-2 bombers **ARMEMENT** to drop GBU-57 **ARMEMENT** bunker busters **ARMEMENT** on Fordow **SITE_STRATEGIQUE** during Operation Midnight Hammer **OPERATION**, while the USS Abraham Lincoln **NAVIRE** moved into the Gulf of Oman **SITE_STRATEGIQUE**.

La Mission

Lire en continu ce qu'aucun analyste n'a le temps de lire, et en tirer un renseignement coté, sourcé et actionnable.



Telegram

382 000 messages Telegram analysés - guerre en Ukraine (2022-2023). Volume brut, bruit inclus.



Presse

2 236 articles de presse ingérés - crise du Golfe (2026). Sources ouvertes, multilingues.



Diversité

5 camps narratifs, 12 chaînes Telegram opposées, récits contradictoires cartographiés.



Langues

3 langues traitées : russe, ukrainien, anglais. Consolidation linguistique automatique.

Scénario 1 :

Scan et inventaire

2 200 articles sur la crise Iran – États-Unis 2026. Objectif : qui agit, avec quels moyens, où, quelles opérations.

Mécanique du Scan

Reconnaissance d'entités nommées

Étape 1

Modèle généraliste : NER de base sur le corpus brut, toutes entités détectées.

Étape 2

Lexique militaire : enrichissement par ontologie spécialisée (armes, lieux, unités).

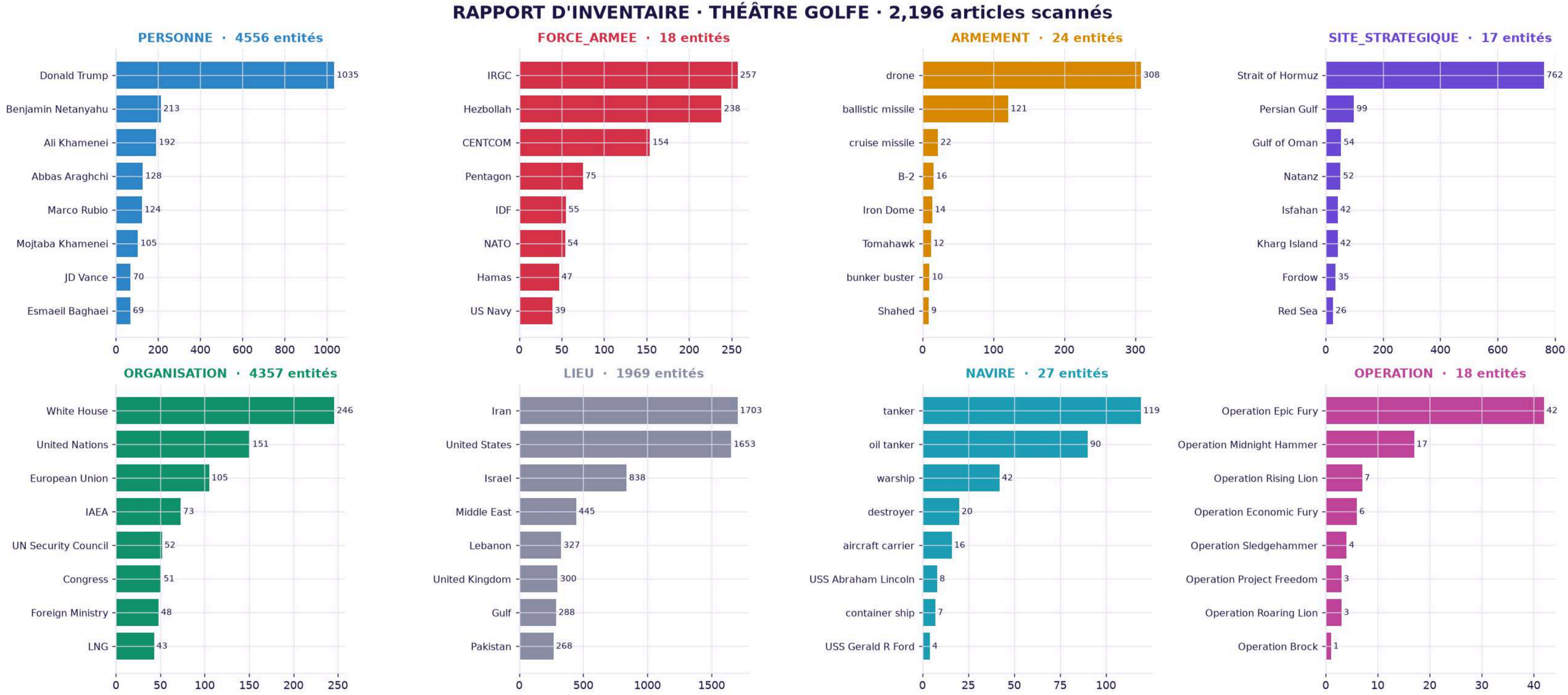
Étape 3

Consolidation : fusion translittération (des noms persans et arabes : Ghalibaf / Qalibaf) et déduplication.

Résultat

Inventaire : 82 192 entités extraites, 10 986 distinctes

Résultats – Rapport d'inventaire



Scénario 2 :

Alerte précoce

16 mois de guerre. 12 chaînes Telegram opposées. Trouver l'événement sans mot-clé.

Mécanique de l'Alerte

Rupture de vocabulaire et convergence des camps

① Ligne de base

la fréquence normale de chaque mot, calculée sur les 28 jours précédents.

② Rupture

l'écart entre la fréquence observée et la normale, corrigé du hasard. 3 = inhabituel, 50 = séisme.

③ Convergence

le nombre de camps, sur 5, qui emploient ce mot le même jour

Score d'alerte

Score d'alerte = rupture × camps / 5
Veille à partir de 20, alerte à partir de 30, alerte maximale à partir de 60. Méthode statistique, explicable.

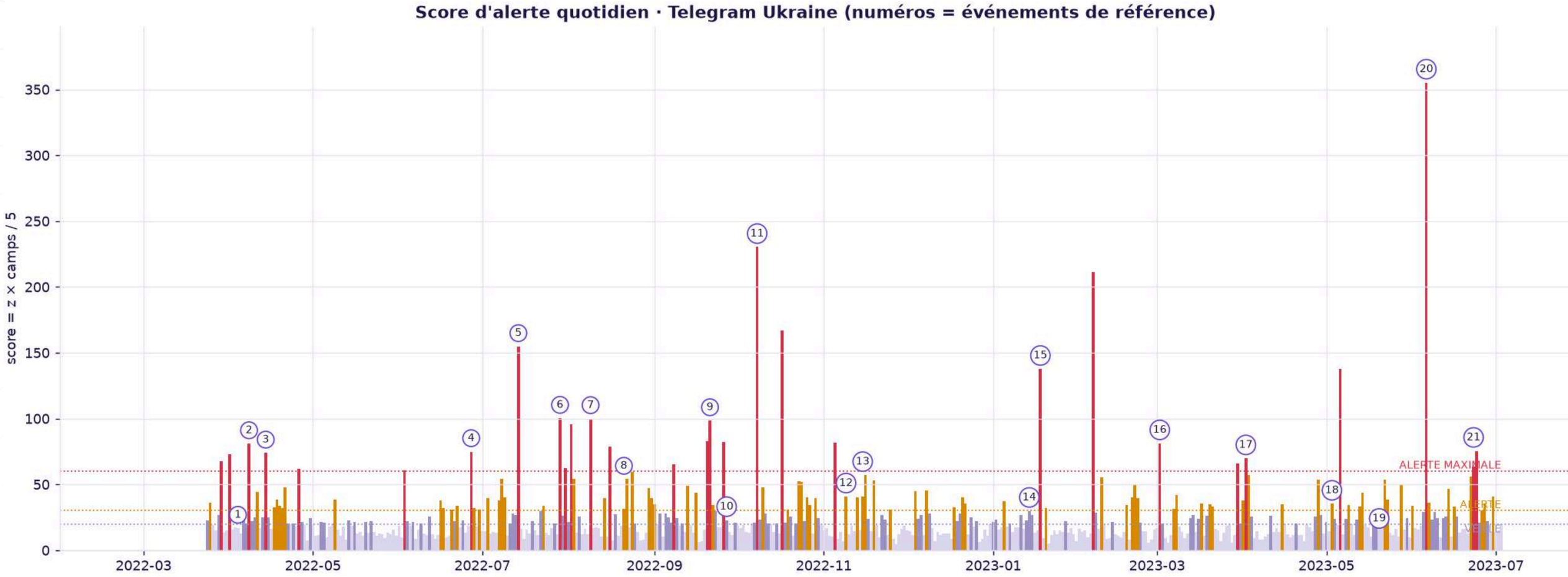
Résultats – 16 mois de guerre

Alerte précoce · Sans mot-clé fourni

382 000 messages Telegram analysés. Le système détecte les ruptures de vocabulaire et la convergence des camps sans qu'aucun mot-clé ne lui soit fourni.

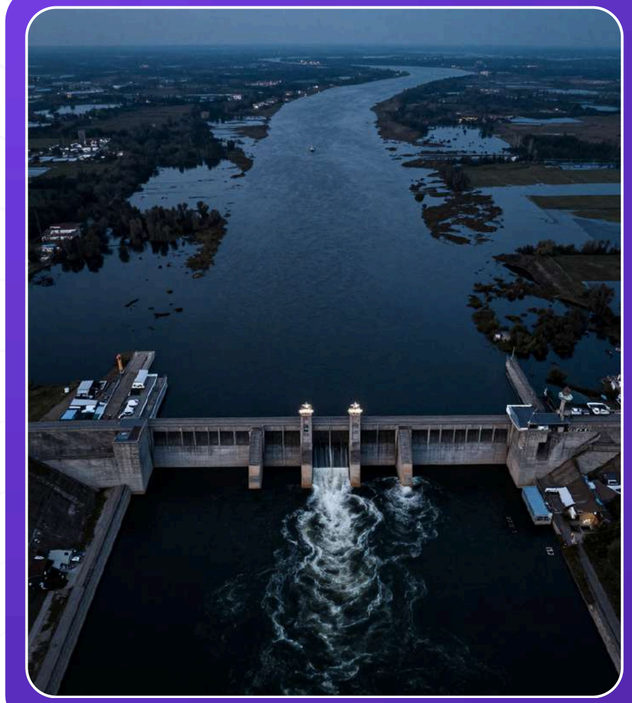
17 / 21 Événements majeurs détectés en alerte précoce sur 21 recensés.

≤ 1 jour, Décalage maximum entre l'alerte système et l'événement réel.



Résultats – Barrage de Kakhovka

6 juin 2023, à l'aube · Détection sans mot-clé



Volume de messages :

446

0 → 446 messages/jour contenant « каховс »détectés le jour même. Rupture de vocabulaire nette et soudaine.

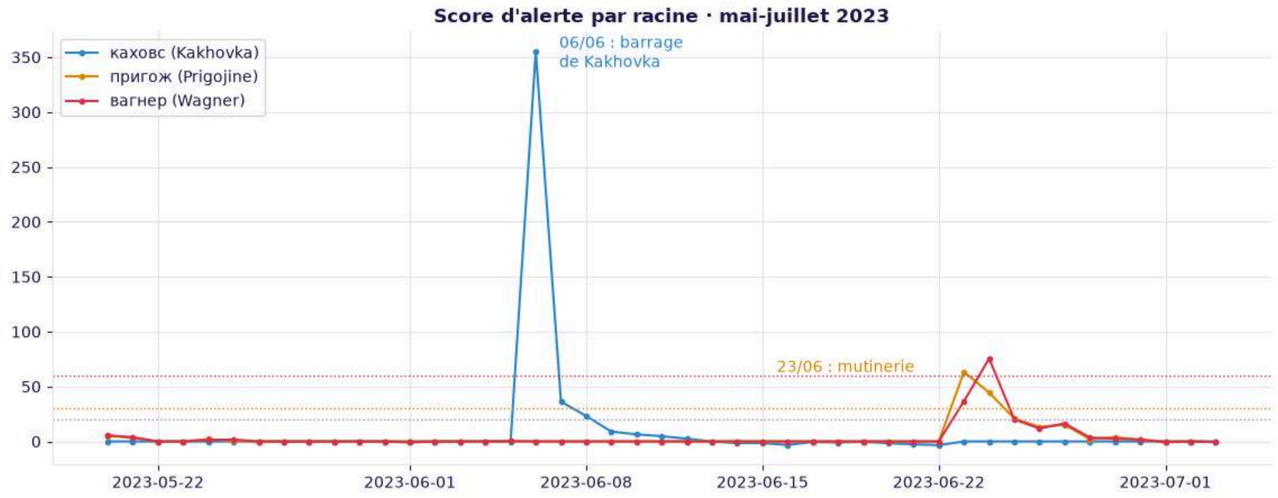
Le système détecte, il ne prédit pas. La convergence des 5 camps sur un même terme déclenche l'alerte quasi immédiatement au jour même de l'événement.

Score d'alerte :

355

5 / 5 camps en parlent simultanément. Convergence totale des narratifs opposés sur l'événement Kakhovka.

Score maximal atteint. Formule : rupture × camps / 5. Alerte de niveau critique déclenchée au jour J.



Scénario 3 :

Graphe de relations.

Identifier qui est lié à qui, révéler les liens cachés.

Mécanique du Graphe

De la phrase au réseau

① Relier

Deux acteurs cités dans la même phrase sont reliés. Plus ils le sont souvent, plus le lien est fort

② Filtrer

On ne garde que les liens attestés dans au moins 3 articles différents.

③ Regrouper

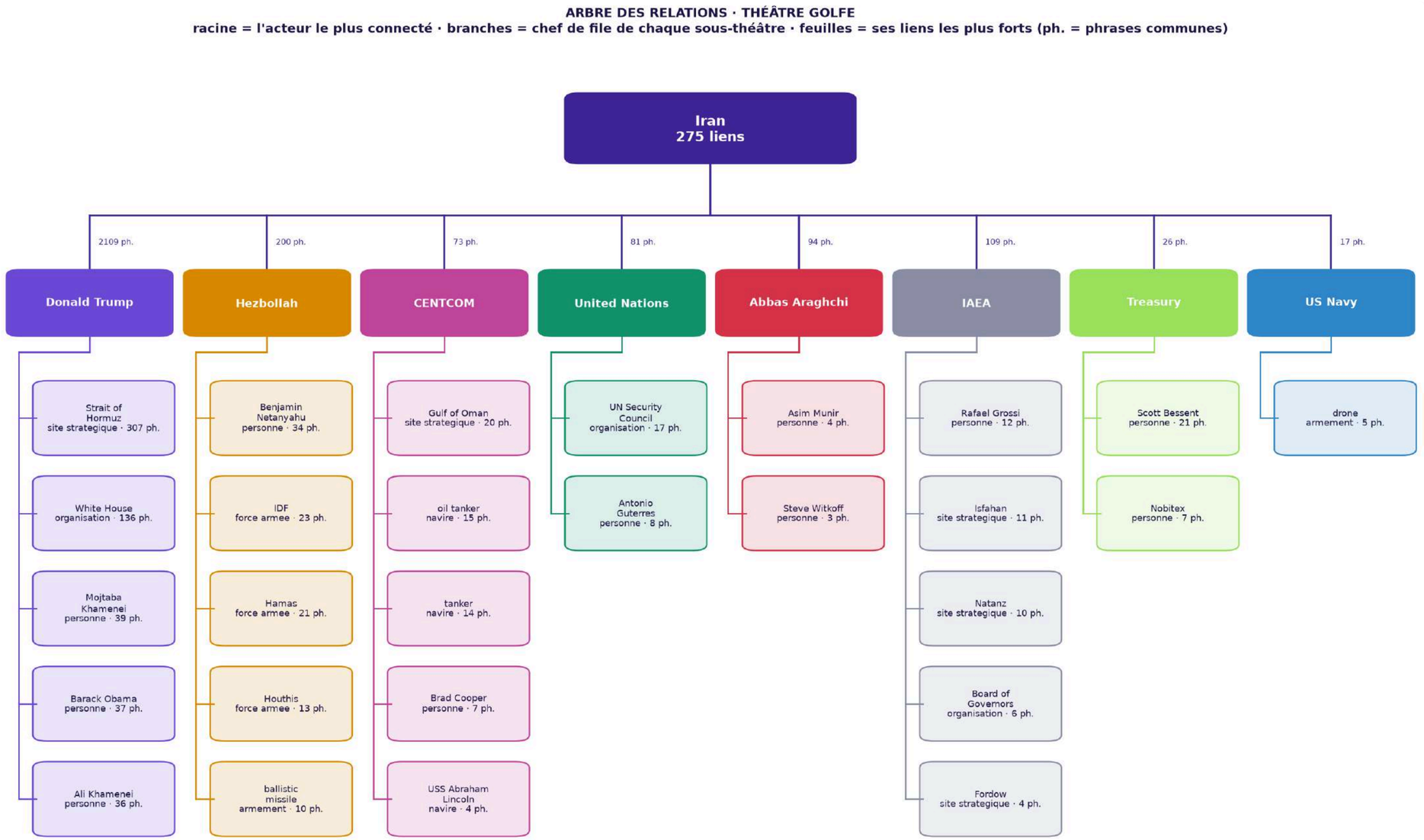
L'algorithme de Louvain fait émerger seul les sous-théâtres du conflit, sans qu'on lui dise combien en chercher.

④ Hiérarchiser

L'acteur le plus connecté devient la racine, chaque sous-théâtre une branche, et ses liens les plus forts les feuilles.

Résultats – L'arbre des relations

L'Iran : 275 liens, l'acteur au centre de tout.



8 sous-théâtres détectés sans supervision, chacun avec son chef de file :

Donald Trump : la décision américaine (Ormuz, Maison-Blanche, les Khamenei)

Hezbollah : le front Israël-Liban (Netanyahu, IDF, Hamas, Houthis)

CENTCOM : le front naval d'Ormuz (golfe d'Oman, pétroliers, USS Abraham Lincoln)

AIEA : le dossier nucléaire (Grossi, Fordow, Natanz, Isfahan)

Abbas Araghchi : la médiation (Asim Munir, Steve Witkoff)

Nations unies, Trésor américain (les sanctions) et US Navy

2 200 articles résumés en un seul organigramme du conflit.

Scénario 4 :

Guerre de l'information.

Détecter la propagande et analyser les
récits divergents.

Le cas Beyrouth du texte

Excellent en laboratoire, fragile sur le terrain



Résultat en test :

91%

Exactitude sur corpus de test labellisé; le modèle distingue propagande et information neutre avec haute précision.

Crash-test : un mensonge rédigé en style d'agence (« le Pentagone a déclaré que l'Iran a saisi la tour Eiffel ») est jugé fiable à 100 %. Un fait réel rédigé en style racoleur est jugé désinformation à 98 %.



Sur le terrain, 2026 :

22%

Faux positifs sur presse grand public 2026; articles neutres classés propagande. Le modèle reconnaît la forme, pas la vérité.

Modèle entraîné sur des textes de 2016-2017 : sa notion de « style fiable » a vieilli. Jugement humain indispensable.

Résultats – Un événement, deux récits

Barrage de Kakhovka · Méthode des mots de combat (log-odds ratio)

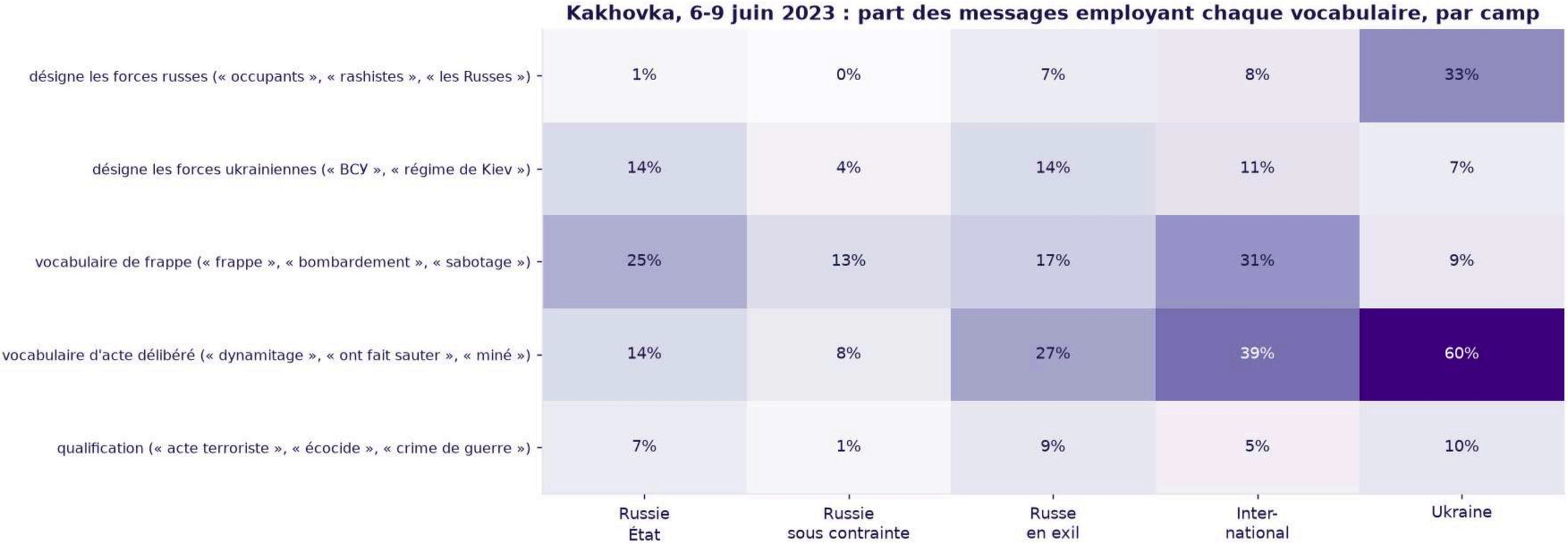
Le même événement, deux récits radicalement opposés. La méthode log-odds ratio isole les mots statistiquement surreprésentés dans chaque camp. Les mots de combat révèlent la posture narrative de chaque source, indépendamment du volume de publication.

🟡 Chaînes ukrainiennes

« dynamitage », « ont fait sauter », « par les Russes »

🔴 Médias d'État russes

« a annoncé », « frappe », « ВСУ » (l'armée ukrainienne)



Scénario final :

Corrélation et bulletin

Coter l'info comme l'OTAN, rédiger le bulletin, puis demander à God's Eye d'intervenir.



Mécanique de la Cotation

Code de l'Amirauté · Grille OTAN des services de renseignement

Fiabilité de la source

Critère A → F

- A — Totalement fiable
- B — Généralement fiable
- C — Assez fiable
- D à F — Non fiable / Inévaluée

Confiance en l'info

Critère 1 → 6

- 1 — Confirmée par d'autres sources
- 2 — Probablement vraie
- 3 — Peut-être vraie
- 4 à 6 — Douteuse / Inévaluée

Exemple : Kakhovka

Cotation appliquée — B1

- Source généralement fiable (B)
- Info confirmée (1)
- 210 alertes cotées OTAN
- 128 alertes classées B1

Résultats – La boucle avec God's Eye

Le texte détecte, l'image confirme

Demande SD-20230606-Kakhovka · 46°47'N 33°22'E · Scénario 2 : évaluation des sinistres · Cotation B1. L'alerte texte du 6 juin déclenche la demande ; l'image après l'événement montre le barrage transformé en débris.

ALERTE
TRANSFORMATION A CONFIRMER

Reference (T0) - couleur = verdict
Kakhovka_avant_1.png



Post-Evenement (T1)
Kakhovka_apres_1.png



Score de risque spatial : 20.0 / 10.0

Verdicts (objets de T0) :

- **INCHANGÉ : 1**
- **DISPARU : 1**
- **TRANSFORMATION PLAUSIBLE : 1**

Changement d'etiquette = vrai changement OU hesitation du modele. Confirmation requise par une source independante (ex. Spirit Digger).

Architecture & Données

1. Sources

Telegram Ukraine (382 000 messages, 12 chaînes, 2022–2023), presse Golfe (2 236 articles, 2026) · vérité terrain Ormuz, jeux vrai/faux (ISOT, EUvsDisinfo)

2. Ingestion

Nettoyage, détection de la langue, dédoublonnage, stockage en Parquet pandas · PyArrow · collecteur RSS (feedparser)

3. Analyse

- Extraction d'entités : spaCy + lexique militaire
- Alerte précoce : statistique de rupture sur 28 jours (NumPy)
- Graphe de relations : NetworkX (Louvain, PMI, plus courts chemins)
- Détection de propagande : TF-IDF + régression logistique (scikit-learn)

4. Fusion

Recoupement entre camps et cotation OTAN (code de l'Amirauté)

5. Diffusion

Bulletin HTML · carte interactive (PyVis) · demande d'observation JSON vers God's Eye

Limites & Enjeux Terrain



Les données

- Un corpus figé, pas un flux réel : l'analyse porte sur des archives. Le collecteur en direct existe, mais il n'est pas branché en continu.
- Une couverture partielle : 12 chaînes Telegram choisies, et une presse Golfe en anglais uniquement, dont deux tiers des articles n'ont pas de date.

Les méthodes

- Le russe est traité de façon approximative : les mots sont réduits à leurs 6 premières lettres, sans traduction ni analyse grammaticale.
- Le graphe dit qui est lié, pas comment : alliés, ennemis ou négociateurs restent à qualifier par l'analyste.
- Les événements lents échappent à l'alerte : la chute de Bakhmout, graduelle, ne crée pas de rupture.

L'évaluation

- Une validation encore restreinte : 21 événements de référence choisis à la main, et une extraction d'entités vérifiée par l'exemple plutôt que mesurée sur un jeu annoté.
- Un détecteur de propagande qui vieillit : entraîné sur des textes de 2016-2017, il signale à tort 22 % de la presse de 2026.

Spirit Digger × God's Eye



Spirit Digger ne remplace pas l'analyste : il lui rend du temps.

Le texte détecte, l'image confirme via God’s Eye